

电路分析顺口溜

参考方向心中记，根据方向写公式。
用KCL时看节点，流入一定等流出。
用KVL时看回路，莫忘恒流源电压。
电路结构看不懂，可以尝试标电位。
电源结构要记牢，一个串联一个并。
恒压恒流要区分，两者特性全不同。
受控电源种类多，先看符号来区分。
电路分析有技巧，五种方法要熟练。
电源等效变换时，前后箭头要相反。
求解无从入手时，可用支路电流法。
创造条件弥尔曼，展开注意恒流源。
叠加只除独立源，除源就是除圆圈。
戴维南需五步走，网络变成电压源。
网络内有受控源，特殊方法求内阻。
开路短路不除源，外加电源先除源。
要想解题思路涌，多做题来多画图。

下篇 模拟电子技术基础

第二章 常见半导体器件→基础

第三章 放大电路的分析→重点

第四章 负反馈放大电路→难点

第五章 功率放大电路

第六章 集成运算放大器

应用

只学习负反馈下的应用

每章均有
若干个配
套实验

改善

§ 1 半导体的基本知识

§ 2 PN结

§ 3 半导体二极管

§ 4 稳压管

§ 5 半导体三极管

钳位电路
限幅电路
直流稳压
电源电路

放大电路

重点及难点

第二章

半导体器件



重点掌握器件
的特性和应用

§ 1 半导体的基本知识

自然界中存在着各种物质，按其导电能力的强弱，可以分为：**导体**、**绝缘体**和**半导体**。→**四价元素**

↙ 善于导电 ↓ 不善于导电 ↘ 介于导体与绝缘体之间

如何区分？→ 物质中是否存在大量**自由移动的载流子**

导体一般为**低价元素**（最外层电子数 ≤ 3 ），例如金属材料

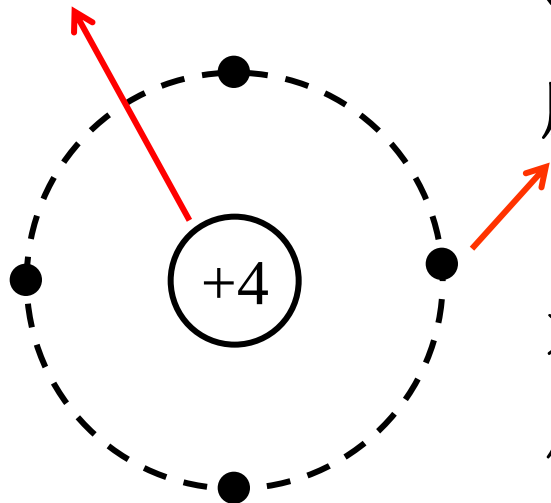
↓
非常容易挣脱原子核的束缚成为自由电子
存在大量**载流子**——自由电子

绝缘体一般为**高价元素**（最外层电子数 ≥ 5 ）或高分子物质

↓
受原子核的束缚很强，很难成为自由电子
存在极少载流子，在常规情况下几乎不导电

§ 1 半导体的基本知识

把原子核和内层电子统称“惯性核”



半导体器件的常用材料是**硅 (Si)** 和**锗 (Ge)** 均是**四价元素**（原子最外层的电子为4个）

原子的最外层电子称为“**价电子**”

作为四价元素，硅和锗的最外层电子既不像导体那么容易挣脱原子核的束缚，也不像绝缘体那样被原子核束缚得那么紧，因此

图1 简化的原子结构

半导体的导电性介于两者之间。

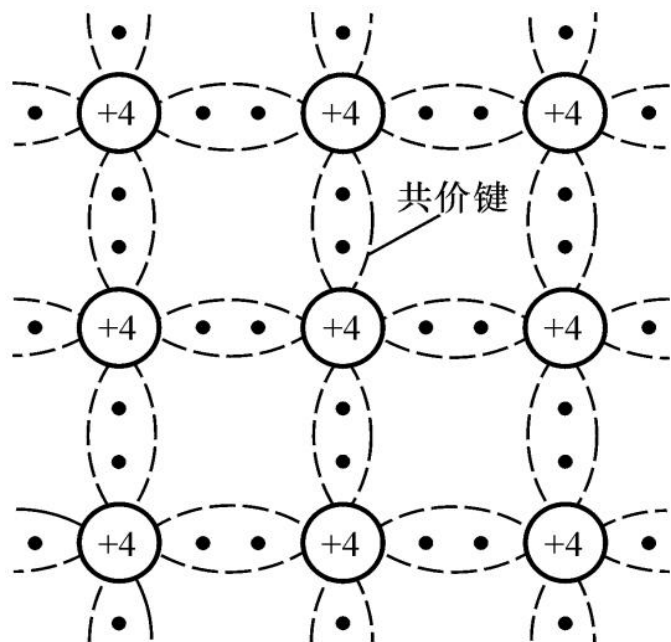
半导体是**有条件的**导电，即在**特定的条件下**具有较强的导电能力

本征半导体 ① 在**光和热**的作用下，半导体的导电能力大大增强

杂质半导体 ② 在掺入一些**杂质**后，半导体的导电能力大大增强

一、本征半导体（无杂质，全是四价元素）

本征半导体中的所有原子在空间上形成排列整齐的**点阵**结构。



每一个原子的价电子都和**相邻的四个**原子的价电子组成四个共用电子对（**共价键**）。

共价键是两个原子所共有的，通过共价键，每一个原子都能达到**8个**电子的稳定结构。

在绝对零度的条件下（即 $T = 0\text{ K}$ ，相当于 -273°C ），所有的价电子均被束缚在共价键中，无法自由移动，因此**在绝对零度的条件下**，本征半导体中没有自由电子，不能导电，如同绝缘体。

一、本征半导体

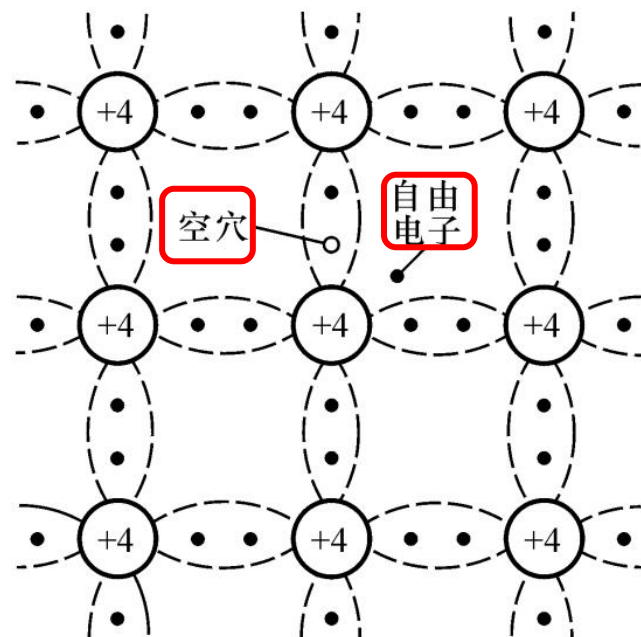
当本征半导体受到热或光的激发获得足够能量后，将有部分价电子挣脱共价键的束缚成为自由电子。

当价电子挣脱共价键的同时，在共价键上留下了一个空位，称为“空穴”

∴两者是成对出现 ∴自由电子浓度 n_i = 空穴浓度 p_i $\xrightarrow{\text{受什么影响?}}$
∴自由电子带负电 ∴认为空穴带正电 $\xrightarrow{\text{negative(-) positive(+)}}$

自由电子和空穴均能移动（参与导电），因此均是“载流子”。

在导电原理上，① 导体的载流子是自由电子；② 绝缘体内几乎没有载流子；③ 半导体的载流子：自由电子和空穴。



一、本征半导体

温度越高，能量越多，挣脱共价键束缚的自由电子和空穴数量越多，本征半导体的导电能力也越强。

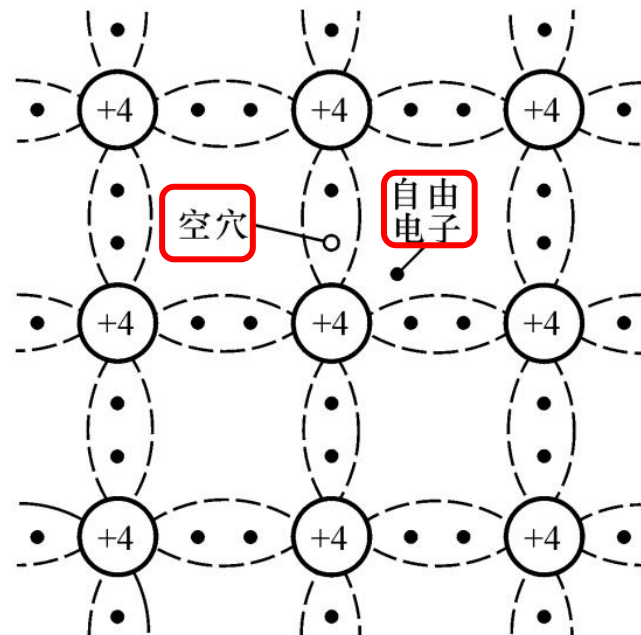
结论：本征半导体导电稳定性很差。

—— 两者的浓度受**温度影响很大**

∴两者是**成对出现** ∴自由电子浓度 n_i =空穴浓度 p_i

本征半导体的**应用范围很小**，通常做成**光敏或热敏**器件用于光控电路或热控电路。

在绝大部分的电子电路中，不使用导电稳定性差的本征半导体，常采用导电稳定性好的**杂质半导体**。

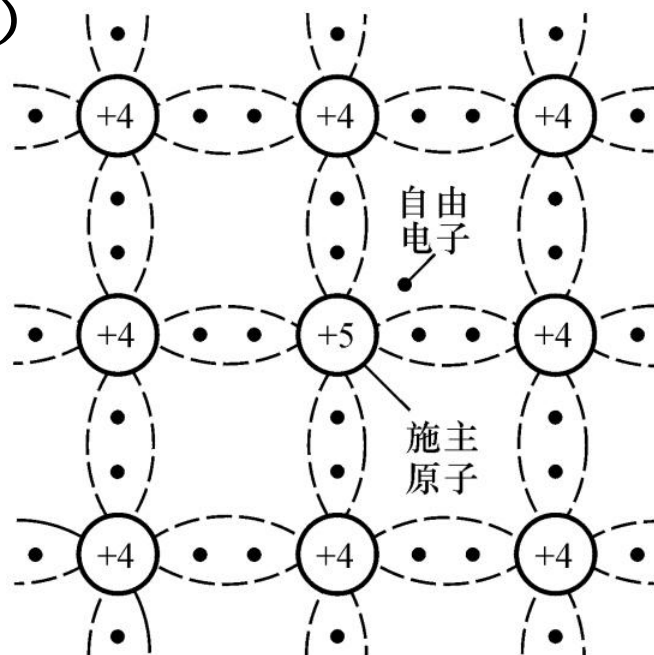


二、杂质半导体 → 掺入少量杂质，显著提高导电能力

1、N型半导体（掺入微量的五价元素）

五价元素与周围的四价元素组成共价键之外，还多出了一个电子。

多余的电子不受共价键的束缚，所以只需很少的能量，就能成为自由电子。
多子和少子的浓度取决什么？



N型半导体：自由电子的浓度大大高于空穴的浓度。 $n_i \gg p_i$

电子型半导体 多数载流子，简称多子 少数载流子，简称少子

① 杂质元素带来的多余自由电子 $\gg$ ② 本征激发的电子空穴对

结论：多子浓度取决于掺入的杂质浓度；少子浓度取决于温度。

例题：假设本征半导体的原子浓度= $10^{22}/\text{cm}^3$ 。常温下可以本征激发出的自由电子= $10^{10}/\text{cm}^3$ 。现在，往本征半导体中掺入百万分之一的五价元素磷，求：自由电子浓度 n_i =？空穴浓度 p_i =？

① 杂质元素带来的多余自由电子 ② 本征激发的电子空穴对

解答：∵ 杂质的原子浓度= $10^{-6} \times 10^{22}/\text{cm}^3 = 10^{16}/\text{cm}^3$

∵ 由杂质原子所提供的自由电子浓度 $n_1 = 10^{16}/\text{cm}^3$

∵ 本征激发的是电子—空穴对 ∵ $n_2 = p_2 = 10^{10}/\text{cm}^3$

$n_i \gg p_i$ ∵ $n_i = n_1 + n_2 = 10^{16}/\text{cm}^3 + 10^{10}/\text{cm}^3$ $p_i = p_2 = 10^{10}/\text{cm}^3$

实验表明温度升高十度，本征激发的电子空穴对浓度增加一倍，
温度升高 $\rightarrow n_i' = 10^{16}/\text{cm}^3 + 2 \times 10^{10}/\text{cm}^3$ $p_i' = 2 \times 10^{10}/\text{cm}^3$

多子几乎不受温度影响仅取决于杂质浓度；少子受温度影响很大

结论：杂质半导体主要依靠多子导电 $\rightarrow$ 导电稳定性很好

二、杂质半导体 → 掺入少量杂质，提高导电能力

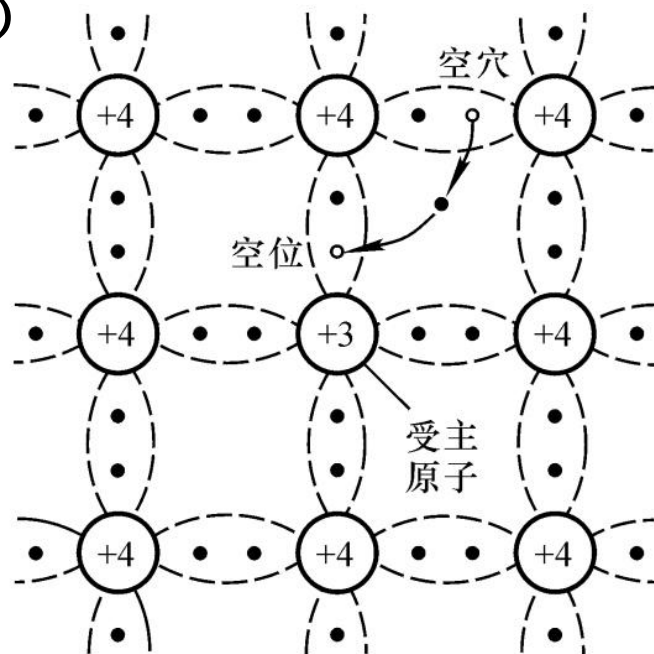
2、P型半导体（掺入微量的三价元素）

三价元素最外层只有3个价电子，所以当它与周围的原子形成共价键时，由于少了一个自由电子，相当于多出了一个空穴。

$$p_i \gg n_i$$

P型半导体：空穴浓度 >> 自由电子浓度

空穴型半导体 多子 少子

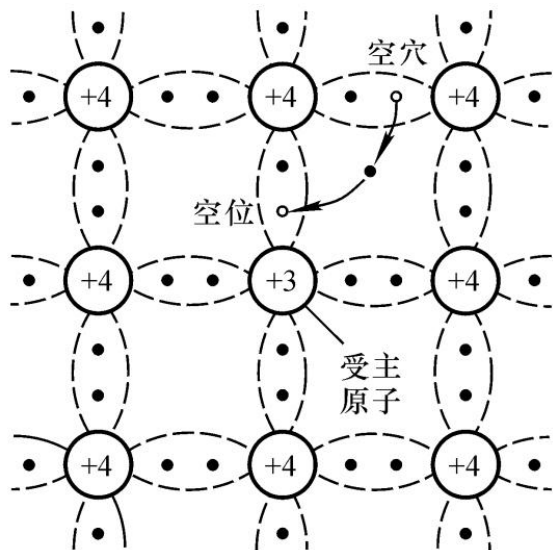


结论 { 多子浓度取决于掺入的杂质浓度；少子浓度则取决于温度
温度改变，多子浓度几乎不变，少子浓度变化很大
由于杂质半导体主要依靠多子导电，所以导电稳定性很好

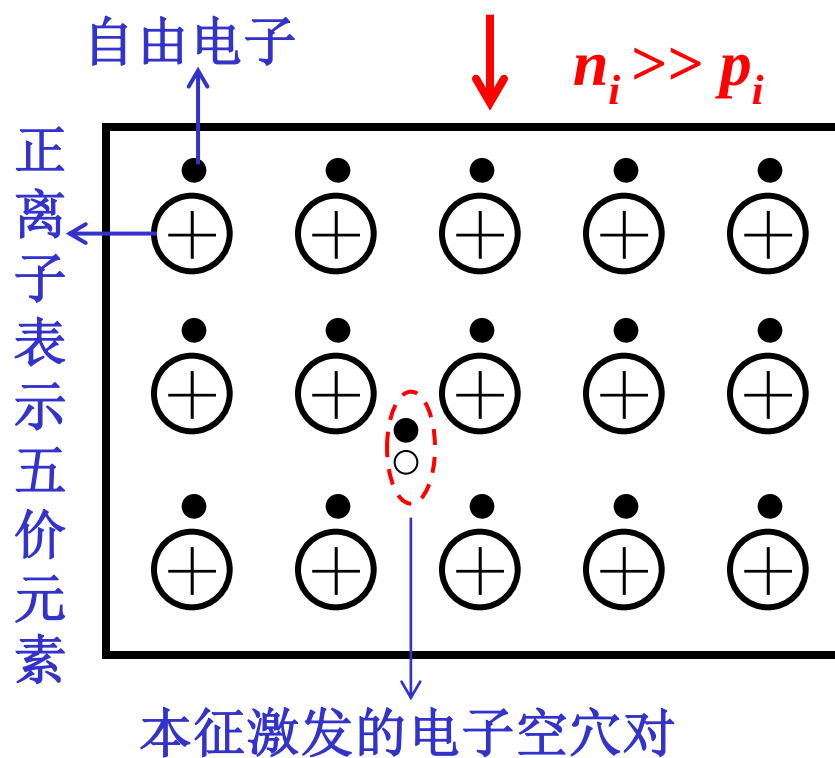
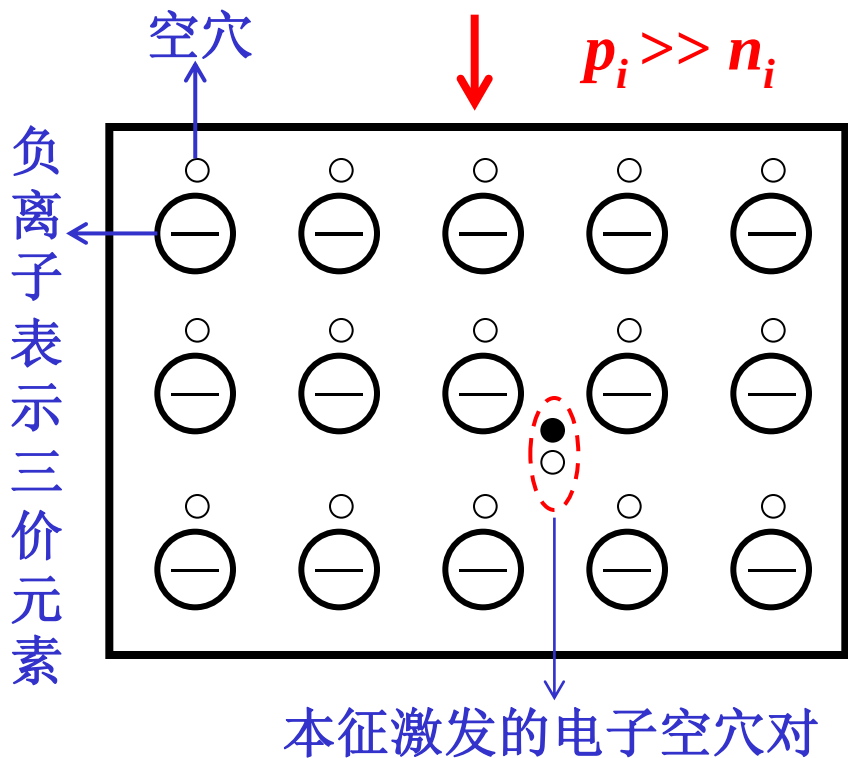
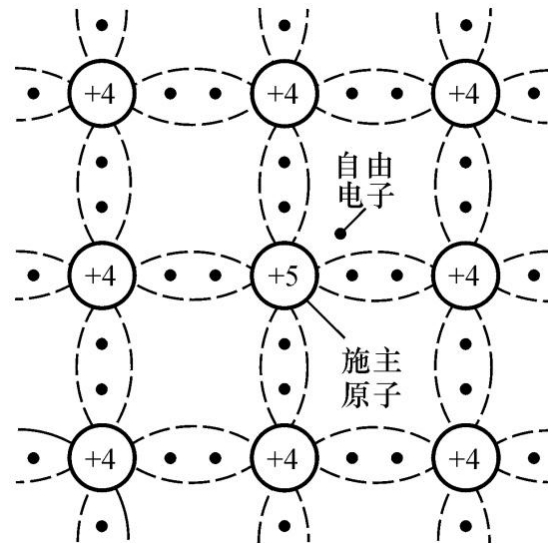
§ 2

PN结

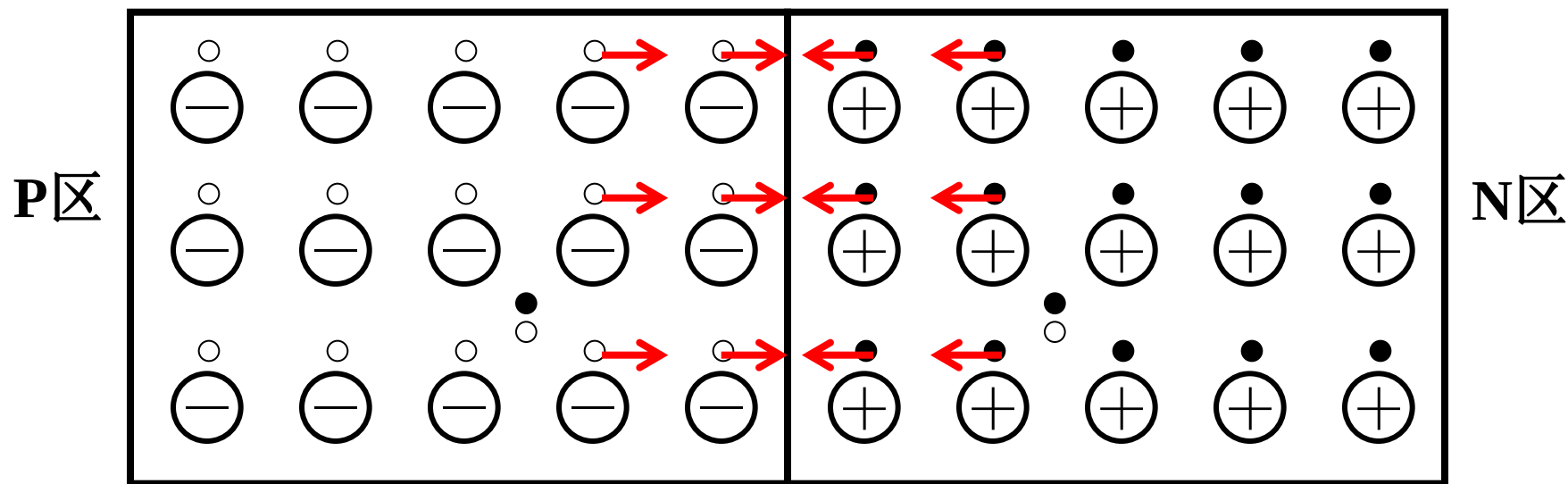
P型半导体



N型半导体



注意：能够自由移动的只有空穴和自由电子，正负离子不能移动



空穴浓度高

自由电子浓度低

空穴浓度低

自由电子浓度高

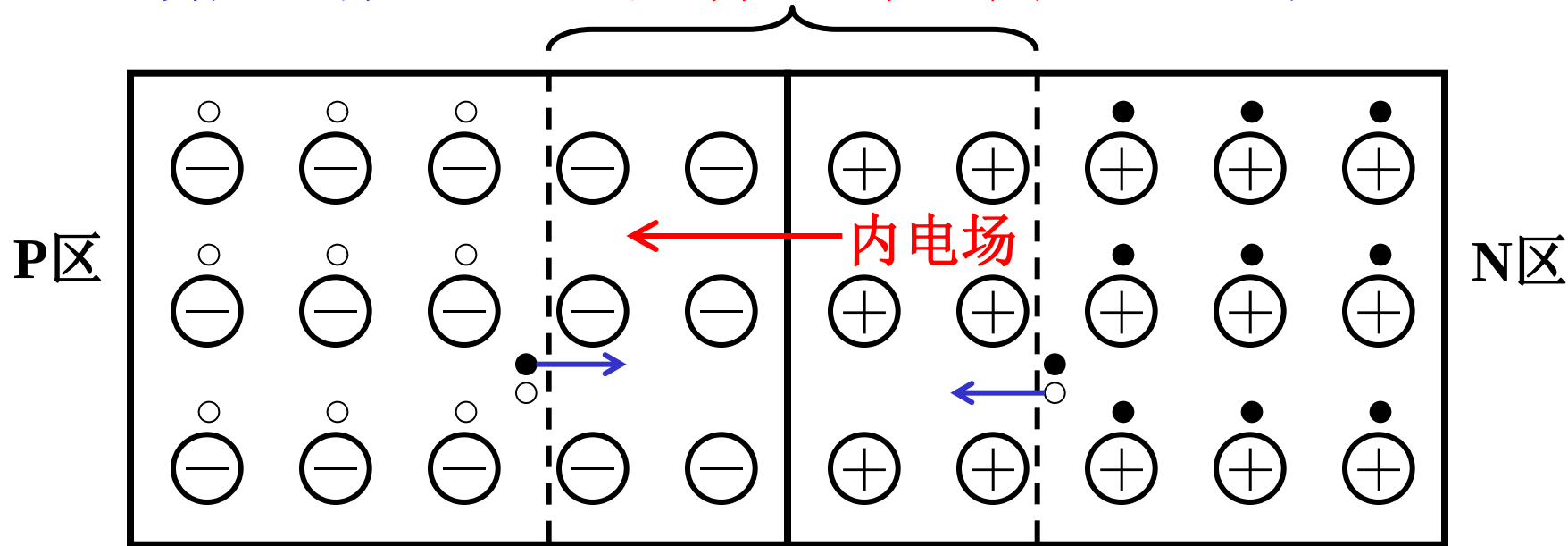
交界面存在着极大的载流子的浓度差 → 扩散运动

∴ 物质总是从浓度高的地方向浓度低的地方扩散

∴ P区的空穴会向N区扩散；N区的自由电子也会向P区扩散

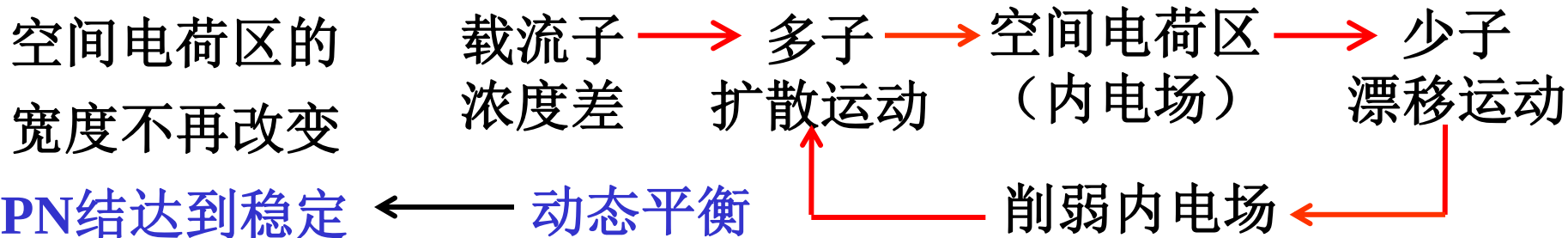
※ 浓度差 → 多子的扩散运动

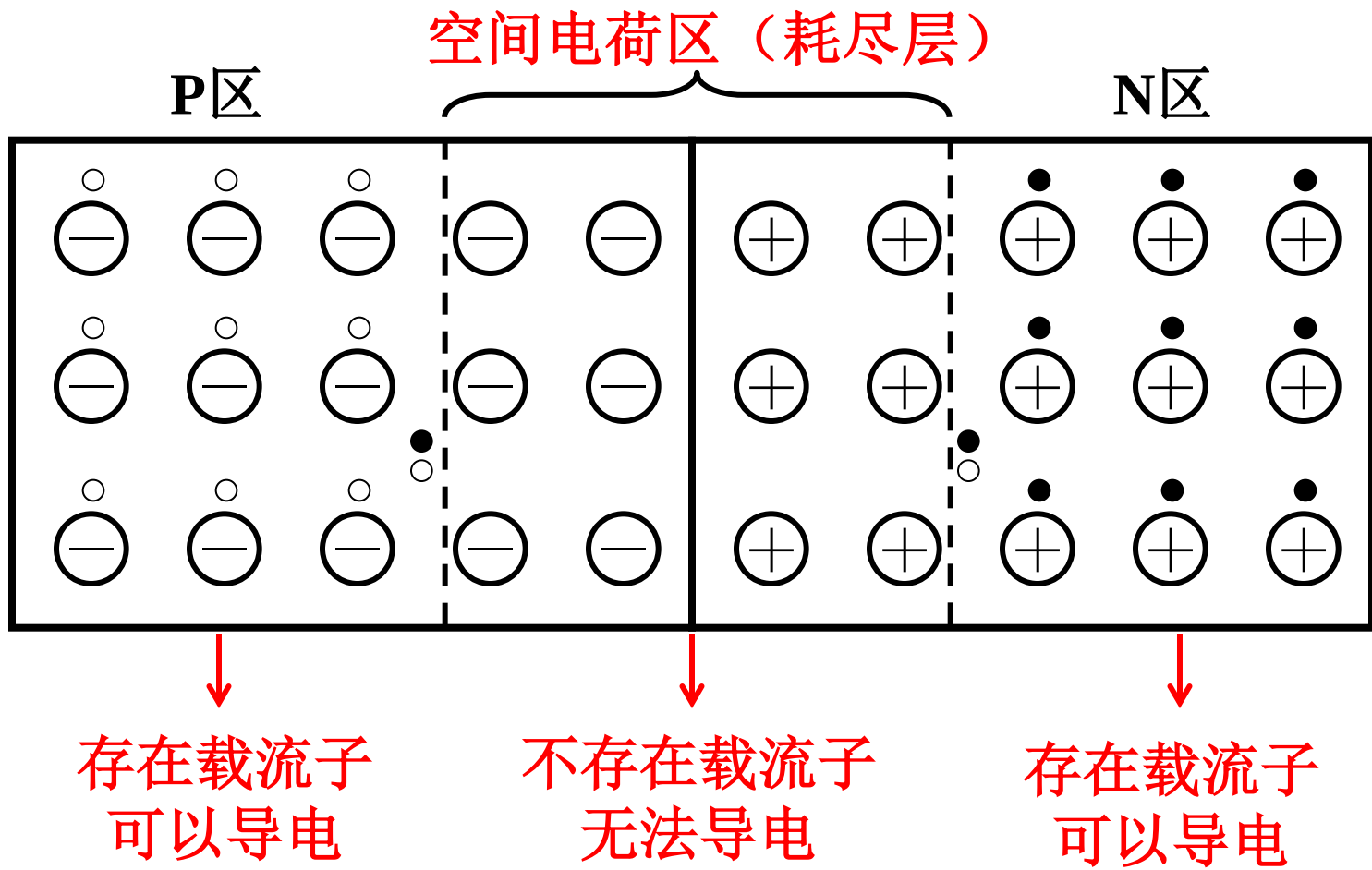
自建电场 ← 空间电荷区（耗尽层） → PN结



在这个区域内没有任何的载流子，只剩下不能移动的正负离子区
内电场会阻碍多子的扩散运动。（因为多子要克服电场力做功）

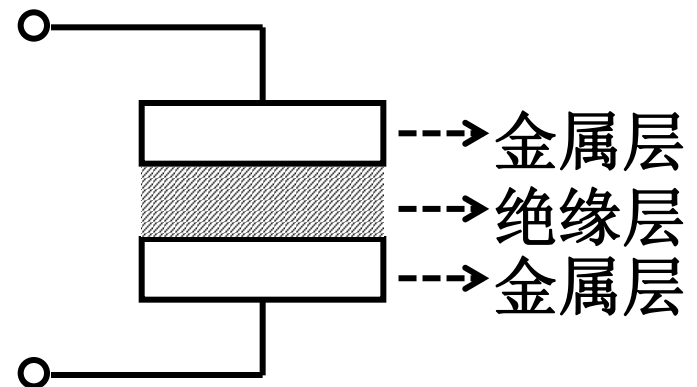
内电场会带来少子的漂移运动。 → 相生相克，周而复始





PN结具有“电容效应” **P86-87**

PN结的电容很小，只在高频交流
输入才需要考虑，一般可忽略不计



PN结的特性：单向导电性（重点掌握）

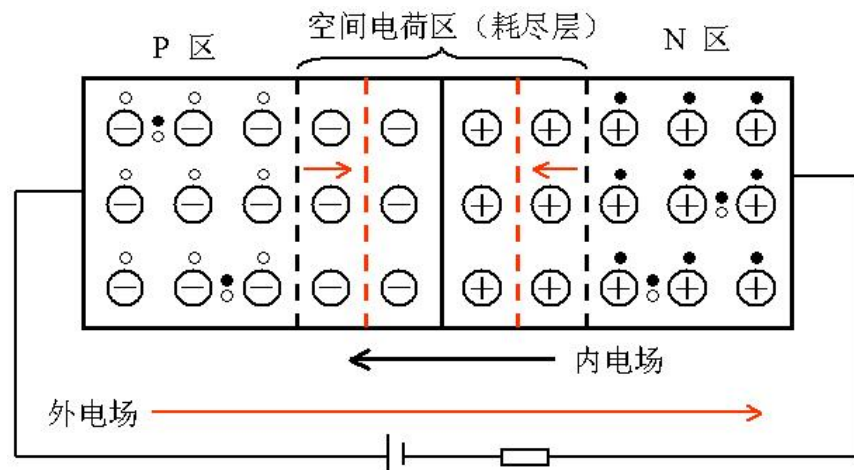
如果在PN结的两端外加电压，就将破坏原来的动态平衡。当外加电压的极性不同时，PN结将表现出截然不同的导电性能。

(1) P区接正极，N区接负极；

称“PN结外接正向电压”

或“PN结正向偏置”

$$V_P > V_N$$



外电场的方向正好和内电场的方向相反，因而会削弱内电场。

多子在外电场的帮助下可以进入空间电荷区，使得空间电荷区变薄。当外电场远大于内电场时，多子可顺利地通过PN结，

此时PN结正向导通。形成一个较大的正向电流 I 方向： $P \rightarrow N$

PN结的特性：单向导电性（重点掌握）

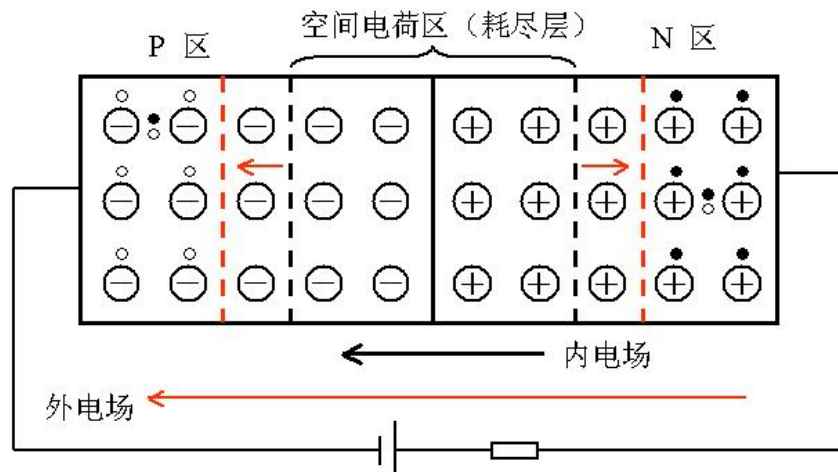
如果在PN结的两端外加电压，就将破坏原来的动态平衡。当外加电压的极性不同时，PN结将表现出截然不同的导电性能。

(2) P区接负极，N区接正极；

称“PN结外接反向电压”

或“PN结反向偏置”

$$V_P < V_N$$



外电场的方向正好和内电场的方向相同，因而会增强内电场。

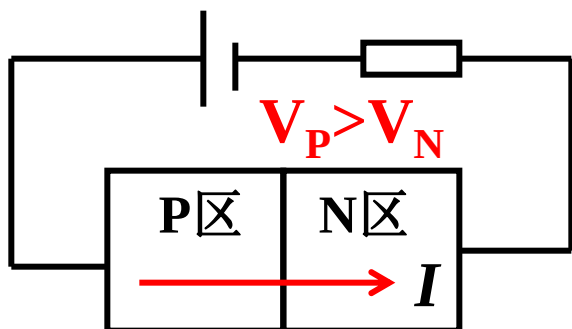
多子被排斥出空间电荷区，空间电荷区变宽。

PN结中以少子的漂移运动为主。由于少子的浓度很低，所以形成的电流极其微小，小到往往可以忽略不计，可认为几乎没有电流流过，即几乎不导通，我们称此时PN结反向截止。

§ 2 PN结

PN结具有**单向导电性** (正通反止)

当PN结**正向偏置**时



以多子的扩散运动为主

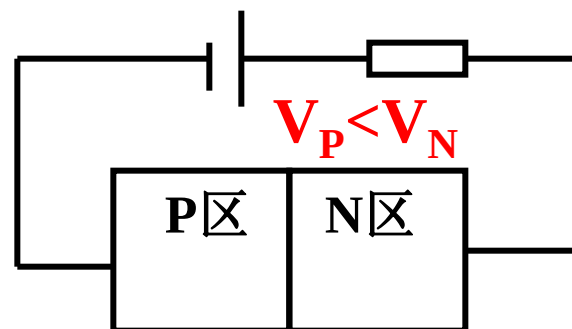


流过一个**较大**的电流



PN结正向导通

当PN结**反向偏置**时



以少子的漂移运动为主



流过一个**极小**的电流



PN结反向截止